

反向开票对接技术指导手册

1.对接准备流程

1.1 分行申请APPID并进行接口权限维护

由分行业务人员操作，具体步骤请分行参考《API接口对接规范》手册

需授权清单如下，随版本更新会有修改，仅做参考

接口名称	API路径
聚富通发票下载接口	/jft/api/invoice/download/V1
聚富通反向开票预下单接口V1	/jft/ui/invoice/pre/order/V1
聚富通开票信息预查询接口V1	/jft/api/invoice/queryInvoiceInfo/V1
反向开票货款预支付接口V1	/jft/api/invoice/prepay/V1
入驻页面接口	https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1
入驻结果查询数据接口	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpopenacct/query/V1
聚富通智慧清分收方修改	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpreceive/update/V1
聚富通智慧清分收方删除	https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpreceive/delete/V1

1.2 分行新增并下载拆分证书，进行实名签认证

由分行业务人员通过内管系统操作处理

1.3 分行在个金系统进行钱包建档

由分行业务人员操作，具体步骤请分行参考《聚富通钱包业务操作指引》手册

1.4 分行在运营中心进行聚富通建档

由分行业务人员通过运营中心操作处理

2.反向开票自然人入驻接口指引

2.1 反向开票收方入驻模块

2.1.1 入驻页面接口

1. 本接口为页面接口。用户在再生资源收方入驻流程的同时进行电子钱包开立，开通出来的电子钱包账户及一类卡账户会同时作为再生资源收方的收款账户。本页面接口内部集成了电子账户开户和再生资源收方入驻流程中的4个数据接口，即影像上传接口、聚富通钱包电子账户开户发短信接口、聚富通钱包电子账户开户验证码校验接口和智慧清分收方新增接口。对接本页面接口后，无需再单独对接其他接口，即可完成收方入驻+电子钱包开通。
2. 用户在页面流程中依次进行开通电子钱包必需的基本信息影像上传、银行卡号等钱包信息填写、手机号短信验证等流程后开通电子钱包，然后进行收方入驻，如果开户成功会入驻个人一类卡和电子账户，开户失败只入驻一类卡。并最终将电子钱包开通结果展示在结果页上。用户点击页面上的返回按钮，即可跳转回合作方指定的回跳页面。
3. 本接口支持多种对接模式：
 - (1) 标准模式：合作方直接调用本页面接口，用户在工行页面填写开户及收方入驻所需信息，完成影像上传、发短信、验短信全流程。
 - (2) 预填信息模式：合作方自行收集用户“银行卡号”、“手机号”等信息，并在调用本页面接口作为预填信息进行上送，用户在工行页面无需再次填写，以便更加高效地完成入驻流程。目前仅在跳过开户影像上传步骤时才允许上送预填信息，详见接口文档“开放预填的客户基本信息字段”部分。
4. 电子钱包开户流程中需要对客户进行现场身份核查。目前页面提供三种活体检测方式，请合作方与分行确认本项目的具体检测模式，并配套进行环境准备和对接开发：
 - (1) 动态活体检测模式：仅支持APP渠道，需要合作方APP集成工行提供的聚富通SDK，并在上送参数的“trxChannel交易渠道”上送01-安卓 APP或02-iOS APP。详见《合作方APP接入钱包开户H5页面技术对接手册》的“接入动态活体检测模式”章节；
 - (2) 静态活体检测模式：支持APP、小程序、公众号、生活号等渠道。当为APP渠道时，需要合作方APP侧对接开发，详见《合作方APP接入钱包开户H5页面技术对接手册》的“接入静态活体检测模式”章节；
 - (3) 无需进行活体检测：支持APP、小程序、公众号、生活号等渠道。当为APP渠道时，需要合作方APP侧对接开发，详见《合作方APP接入钱包开户H5页面技术对接手册》的“无需活体检测模式”章节；
5. 收方入驻及电子钱包开立完成后，工行会将入驻结果及电子钱包开立结果通知到合作方在入参中指定的接收结果通知地址，接收通知方式以及通知报文结构详见《再生资源收方审核异步通知.doc》。另外，合作方也可以调用《聚富通再生资源收方入驻结果查询数据接口V1》接口主动查询收方入驻及电子钱包开立结果。

接口名称：《聚富通再生资源收方入驻页面接口V1.pdf》

接口地址：<https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/user/edpopenacct/submit/V1>

接口使用示例：见《聚富通再生资源收方入驻页面接口V1.pdf》

接口注意事项：

1. 本接口为页面接口。合作方组装上送报文，通过工行 SDK 生成自动提交表单将用户跳转到聚富通再生资源收方入驻页面，进行后续收方入驻操作；
2. 接口中合作方机构编号入参corpNo这个字段，要用cams的APPID值，不要用调用接口的APPID,这两个APPID不一样，属于不同系统，如果这个字段填写错误，会导致用户在影像上传页提交影像信息时报错；
3. 关注接口文档请求参数部分对入参是否必填以及长度、格式的说明，接口会对入参合法性进行校验；
4. outUserId外部用户编号，是当前办理再生资源收方入驻用户在合作方的唯一标识，工行侧用此标识来唯一确定一名用户。同一个外部用户编号非首次进入收方入驻页面（非首次入驻），会根据用户之前的钱包开立结果、收方入驻状态展示对应的页面；
5. trxChannel交易渠道，本字段会影响页面上传用户影像、活体检测方式，请根据实际接入渠道上送参数。例如如果合作方APP采取集成聚富通SDK的接入方式，请上送01-安卓 APP或02-iOS APP；如果为合作方APP不集成聚富通SDK直接以H5页面方式接入，则上送03-H5；
6. 请求参数中其他URL相关参数。“合作方接收结果通知地址”为结果通知地址，不支持URL外挂参数；“跳转商户URL”支持外挂参数。请求参数中所有 URL 都必须为合法 URL 地址，仅支持 HTTPS 请求；
7. 入参callbackUrl“合作方接收结果通知地址”有值时，在分行审核后，会发起回调通知。
8. camsPublicKey是前期环境准备时提供给合作方的工行SM2公钥，作敏感信息加密使用。本页面接口中作为入参上送；
9. 根据入驻和开户结果进入不同页面，开户成功且入驻成功，则进入注册成功页并展示电子账户账号；开户失败且入驻成功，则进入填写联系信页，客户可选择留下联系电话和名称，负责人员后续会联系再次开户；开户成功且入驻失败，则会进入收方信息补录页，再次填写信息重新进行入驻；开户失败且入驻失败，则会展示注册失败页，点击确认会跳转入参的跳转地址重新发起流程；
10. 收方入驻申请需要分行审核人员在运营中心审核通过后才能成功入驻，如果在限时免审白名单内，且在申请十天内，可做一笔限额内交易（只能做一笔且有限额限制，限额配置在运营中心档案参数内），如不满足免审条件或已做过一次交易则不能交易，等审核通过后方可交易；

2.1.2 入驻结果查询数据接口

1. 本接口为数据接口，用于查询收方入驻结果及电子钱包开立结果。

接口名称：《聚富通再生资源收方入驻结果查询数据接口V1.pdf》

接口地址：<https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpopenacct/query/V1>

接口使用示例：见《聚富通再生资源收方入驻结果查询数据接口V1.pdf》

接口注意事项：

1. 聚富通再生资源收方入驻结果查询数据服务接口，可查询指定付方下的收方的收方账号和开户信息，付方和平台需状态正常且开启智慧清分；
2. 如果调用接口报：return_code:400019 return_msg:You have no authorization to call:your app has no auth to call this api.,Please contact ICBC. 这个报错原因是没有给接口配置权限。需要分行老师在api内管中给appid配置这个接口的权限；
3. 注意调用接口的appid和cams的appid的不同。调用接口的appid（聚富通appId）为调用接口的appId,用于调用接口。例如 DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(APP_ID, "RSA2", MY_PRIVATE_KEY, "UTF-8", "json", APIGW_PUBLIC_KEY, "AES",encryptKey, "", "");这个中的 APP_ID就是聚富通appId。cams的appid为合作方机构编号，用于调用个金接口（api路径中没有jft）时，入参corpNo的值；
4. 接口入参中付方平台编号appIdSub及外部用户编号outUserId均为必填，且需要上送与《聚富通再生资源收方入驻页面服务V1》接口一致的值。

2.1.3 收方修改接口

1. 本接口为数据接口。可对指定收方进行修改，付方和平台需状态正常且开启智慧清分，收方需状态正常，且没有待审

核的记录，申请后需在运营中心审核才可修改成功；

接口名称：《聚富通智慧清分收方修改接口V1.pdf》

接口地址：<https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpreceive/update/V1>

接口使用示例：见《聚富通智慧清分收方修改接口V1.pdf》

接口注意事项：

1. 聚富通智慧清分收方修改接口，可对指定收方进行修改，付方和平台需状态正常且开启智慧清分，收方需状态正常，且没有待审核的记录，申请后需在运营中心审核才可修改成功；
2. 收方修改接口仅能修改银行卡号、是否其他行卡、行名行号、证件签发日期、证件截止日期信息；
3. 修改卡号时校验规则与新增入驻时一致，本行卡会根据入参校验账号类型、账号户名一致性，他行卡入驻时需要上送行名行号；
4. 入参businessType是标识反向开票场景的业务类型，反向开票场景businessType必须上送0004-再生资源（反向开票）；
5. 申请修改后需要分行审核人员在运营中心审核通过后才能成功修改，审核中发起交易则使用修改前信息交易，等审核通过后方可使用最新信息交易；
6. 入参callbackUrl有值时，在分行审核后，会发起回调通知，接收回调验签方法请参照聚富通公共回调方法，其中返回参数map请参考以下json（详细描述请参考文档《智慧清分收方审核回调报文说明.pdf》）：
`{"appId":"","appIdSub":"","outUserId":"","result":"pass"}`，其中appId、appIdSub、outUserId为入参申请参数，result为审核结果，通过为pass，拒绝为reject；
7. 如果调用接口报：return_code:400019 return_msg:You have no authorization to call:your app has no auth to call this api.,Please contact ICBC. 这个报错原因是没有给接口配置权限。需要分行老师在api内管中给appid配置这个接口的权限；
8. 注意调用接口的appid和cams的appid的不同。调用接口的appid（聚富通appId）为调用接口的appId,用于调用接口。例如 `DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(APP_ID, "RSA2", MY_PRIVATE_KEY, "UTF-8", "json", APIGW_PUBLIC_KEY, "AES", encryptKey, "", "");` 这个中的 APP_ID就是聚富通appId。

2.1.4 收方删除接口

1. 本接口为数据接口。可对指定收方进行删除，付方和平台需状态正常且开启智慧清分，收方需状态正常。
2. 校验通过后，无需审核即可直接删除收方信息。

接口名称：《聚富通智慧清分收方删除接口V1.pdf》

接口地址：<https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/user/edpreceive/delete/V1>

接口使用示例：见《聚富通智慧清分收方删除接口V1.pdf》

接口注意事项：

1. 聚富通智慧清分收方删除接口，可对指定收方进行删除，付方和平台需状态正常且开启智慧清分，收方需状态正常，即没有待审核的记录；
2. 入参businessType是标识反向开票场景的业务类型，反向开票场景businessType必须上送0004-再生资源（反向开票）；
3. 校验通过后，无需审核即可直接删除收方信息；
4. 如果调用接口报：return_code:400019 return_msg:You have no authorization to call:your app has no auth to call this api.,Please contact ICBC. 这个报错原因是没有给接口配置权限。需要分行老师在api内管中给appid配置这个接口的权限；
5. 注意调用接口的appid和cams的appid的不同。调用接口的appid（聚富通appId）为调用接口的appId,用于调用接口。例如 DefaultIcbcClient client = new DefaultIcbcClient(APP_ID, "RSA2", MY_PRIVATE_KEY, "UTF-8", "json", APIGW_PUBLIC_KEY, "AES",encryptKey, "", ""); 这个中的 APP_ID就是聚富通appId。

2.1.5 入驻结果异步通知

1. 收方入驻完成后，工行会将入驻结果及电子钱包开立结果通知到合作方在入参中指定的接收结果通知地址，接收通知方式以及通知报文结构详见《智慧清分收方审核异步通知.doc》。另外，合作方也可以通过调用《聚富通再生资源收方入驻结果查询数据接口V1》接口主动查询收方入驻及电子钱包开立结果。
2. 需要提前开通防火墙（上行网关到合作方）。

3.1 反向开票交互流程图：

详情参考：反向开票流程图-8月.vsd

3.1.1 聚富通开票信息预下单接口V1

接口名称：《聚富通开票信息预下单接口V1.pdf》
接口地址：https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/invoice/pre/order/V1
接口使用示例：见《聚富通开票信息预下单接口V1.pdf》
接口注意事项和常见问题：
无

3.1.2 聚富通开票信息预查询接口V1

接口名称：《聚富通开票信息预查询接口V1.pdf》
接口地址：https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/invoice/queryInvoiceInfo/V1
接口使用示例：见《聚富通开票信息预查询接口V1.pdf》
接口注意事项和常见问题：
无

3.1.3 聚富通反向开票货款预支付接口V1

接口名称：《聚富通反向开票货款预支付接口V1.pdf》
接口地址：https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/invoice/prepay/V1
接口使用示例：见《聚富通反向开票货款预支付接口V1.pdf》
接口注意事项和常见问题：
无

3.1.4 聚富通发票下载接口V1

接口名称：《聚富通发票下载接口V1.pdf》

接口地址：<https://gw.open.icbc.com.cn/api/jft/api/invoice/download/V1>

接口使用示例：见《聚富通发票下载接口V1.pdf》

接口注意事项和常见问题：

无

3.1.5 反向开票通知

通知接收解析代码：NotifyTestController.java

配货通知字段文档名称：反向开票通知报文说明.doc

接口注意事项和常见问题：

无